从街机厅到浏览器

六款单文件 Canvas 游戏的设计笔记与心路历程

TWO DESIGN LINEAGES · SIX SINGLE-FILE CANVAS GAMES

> 这份文档不讲代码怎么写。它讲的是：**我为什么先做了一款太空射击，又为什么把它拆成了六款**；我从 Space Invaders 到东方、从 Rogue 到 Hades 这两条设计血脉里，各自偷了什么；我在哪些地方想错了，错在哪一天被推翻，以及**推翻我的不是直觉，是我自己写的判据**。

> 文档末尾是那份技术解析（架构、算法、缺陷档案、判据自误案例）的摘要，以及完整的文件地图和版本时间线。

作品 六款单文件 HTML5 + Canvas 2D 游戏 + 一份初版存档

线上 kevin0521-wjw.github.io/canvas-games

规模 源码 17,498 行 / 约 758 KB，外部依赖 0，素材 0

验证 247 项判据，跑在真实浏览器里，6/6 款全绿

版本 v1.5.1 · 2026-11-10

本文档由 headless Edge 打印为 PDF

源文件：`games/docs/开发过程与借鉴分析.html`

目 录

CONTENTS

第 一 章 两条血脉

- 太空射击：从 Space Invaders 到「弹幕」是一种美学
- 肉鸽：从 Rogue 到 Hades
- 两条血脉的公共语法，以及我为什么做了六款

第 二 章 起点：第一款做砸了

- 星际防线 · 初版：我想做什么
- 「31 项断言全绿」的翻车现场
- 从这一跤里学到的东西

第 三 章 骨架：一个刻意的决定

- 八层结构
- 为什么一定要统一
- 一次分歧：同一题材做两条路线

第 四 章 六款，各走一条路

- 星际防线 v1 & v2：把参数抽出来，再把三套系统缝起来
- 符箓灵弹 · 巧阵：把「下压」做成可计算的墙
- 符箓灵弹 · 元素阵：把反应从倍率推到状态
- 星屑符咒：弹幕可读性，判据量不到「东西在哪」
- 深渊回响：房间即关卡
- 星轨 v2：缝合而不打架

第 五 章 难度观：我怎么从「削敌人」转向「加解法」

- v1.4.0：一次统一降难度
- v1.5.0：降过头了，同一条曲线不能跨品类照搬
- 最后我信什么

第 六 章 AI 观：让机器替我玩

- 为什么 AI 接管是「诚实的验收」
- AI 写不对的三种方式
- v1.5.1：AI 看不见新元素，比「AI 打不赢」更隐蔽的失败

第 七 章 验证观：全绿不等于对

- 判据自己错的十一种方式
- 「定义了却没人调用」「字段只写不读」

· 截图是判据的一部分

第 八 章 借鉴来源与取舍

第 九 章 交付与运行

第 十 章 附录 A　技术解析摘要

第 十一 章 附录 B　文件地图

第 十二 章 附录 C　版本时间线

CHAPTER ONE

两条血脉

> 我做的六款游戏，只有两款是「肉鸽」，两款是「太空射击」，两款是「弹幕 / 元素反应」。但它们共享的东西，比品类差异大得多。在动手写第一行代码之前，我脑子里其实只有**两条设计血脉**：一条告诉我「弹幕应该被读懂，而不是被躲过」，另一条告诉我「失败应该是代价，而不是惩罚」。这两条血脉加起来，解释了我后来所有的取舍。

1.1 太空射击：从 Space Invaders 到「弹幕」是一种美学

太空射击的历史比电子游戏本身还长一点。公认的起点常被推到 1962 年 MIT 的 `Spacewar!`：两个圆点互相发射方块。再往前还有 WWII 末期的 `Wouter 't Hardt` 那套模拟海战的电子设备，但那已经不算「游戏」了。

1.1.1 1978 · Space Invaders：把「空间压迫感」写进了语法

Taito 的《太空侵略者》几乎只用了一个按键，却定下了此后半个世纪射击游戏的语法：**你移动，他们移动，你在他们走到你面前之前把他们打掉**。它的三个设计至今还活着：

① 屏幕即走廊

玩家被钉在底部，活动范围是一条水平线。这条限制本身就是难度来源。敌人没变强，是你无处可退。

② 击破加速

每消灭一个入侵者，剩下的就往下走快一点。残局自然变得更快更紧张，难度被写进了剩余敌人的速度里。

③ 可预期的节拍

敌群整体下压一格、玩家开一炮，都是固定节奏。玩家能进入「节奏」而不是「反应」状态，这是弹幕能成立的前提。

第三点尤其重要。**如果敌人的行动不可预期，屏幕上再多子弹也只是混乱。** Space Invaders 教会我的是：**公平感来自可读的规律，而不是来自弹量的减少**。

1.1.2 1981 · Galaga：敌人开始有「意图」

南梦宫的《蜂巢保卫战》引入了编队、俯冲、以及可以被拦截的「奖励机」。关键变化是**敌人从一个「阵列」变成了「一群有行为的个体」**：脱离编队单独俯冲的那只会脱离节奏，于是玩家必须判断「哪只已经脱离」，游戏第一次要求玩家**读意图**，不止于读位置。

1.1.3 1982 – 1987 · 卷轴时代：舞台开始移动

1981 年的《Defender》带来了横向卷轴与「保护人类」；1982 年《Xevious》第一次要求玩家 同时管空中与地面；1985 年 Konami 的《Gradius》用「能量胶囊」让玩家在推进方向上 **自己选**武器成长；1987 年 Irem 的《R-Type》把蓄力光波、跟随模块和 「背版」式的关卡记忆做到极致。

这十年给我的不是具体机制，是一句话：**卷轴让「空间」从一个平面变成一条走廊，而走廊会自己往你脸上推**。我后来做符箓灵弹那面下压的墙，用的就是这条直觉。

1.1.4 1993 · Batsugun：判定点缩小的那一刻

Toaplan 的《怒首领蜂》（1993）通常被当作弹幕游戏的起点。它做了两件当时很反常的事：**把玩家的判定点缩到飞船的一小块**，以及**在第一关之后铺开越来越几何化的弹型**。子弹不再只是顺便打中你的障碍物，而成了关卡的主体。

> **这一下改变的是「谁在移动」**
>
> 普通射击里，你是**穿过敌人**；弹幕里，你是**穿过图案**。敌人几乎退成了背景，真正要读的是那些粉点和蓝点构成的、会动的谜题，找的就是缝。

紧接着 1994 年 Toaplan 倒闭，旧将另立 Cave，1995 年《DonPachi》补上了**格斗式连段系统**（要求速杀，否则分数掉光），1997 年《DoDonPachi》把公式推到了成熟形态。

1.1.5 1996 – · 东方红魔乡：一个人做出来的流派，和它带来的社群

ZUN 一个人在 PC-98 上开始的《东方 Project》，1997 年的第一作《东方红魔乡》（Story of Eastern Wonderland）就是一部弹幕射击；2002 年的《Embodiment of Scarlet Devil》转到 Windows 发行，才真正把弹幕推向世界。系列后来被吉尼斯世界纪录认定为「最长寿的同人射击系列」。

但东方留给我的不是「弹幕很难」，而是**它周围长出来的东西**：同人音乐、同人画、同人游戏、二创视频。一个单人作品，靠风格一致性，长出了一个比很多大厂作品还大的社群。**风格一致性 > 内容体量**，这是我从东方身上学到的最实用的一条。

1.1.6 2001 起 · 弹幕变成一种可借用的语法

2001 年《斑鸠》让西方玩家第一次正面接触弹幕；2015 年 Toby Fox 的《Undertale》把「弹幕躲避」变成回合制战斗里的一个选项；2016 年《枪火重生》把**智能弹幕**塞进了肉鸽双摇杆；2017 年《尼尔：机械纪元》、2018 年《Deltarune》继续把它接到别的品类上。

2022 年 poncle 的《Vampire Survivors》反过来做了件事：**让玩家成为发射者**，屏幕上全是自己角色的自动攻击。「bullet heaven」就这么成了弹幕的镜像分支。

> **这条血脉留给我的三样东西**
>
> ① **难度应该编码进规律，而不是删掉威胁**；
> ② **判定点要小，但预警要早**。弹幕的公平感来自「我早知道」，不是「弹很少」；
> ③ **风格一致性比内容体量更值钱**。

1.2 肉鸽：从 Rogue 到 Hades

1.2.1 1980 · Rogue：三个词定义了一个流派

加州大学圣克鲁兹分校的学生 Michael Toy 和 Glenn Wichman 做出了《Rogue》，Ken Arnold 也参与了。ASCII 字符、跑在 Unix 小型机上，程序化生成的地下城，死亡即结束。

它定义了三个词，直到今天还在被引用：随机、永久死亡、一局即一生。 第三点最容易被忽略：Rogue 里没有「存档点」这种概念， **你死了就真的没了，你能带走的只有「你学会了什么」**。 这跟「失败后重试」是完全不同的情绪。重试是刷新，Rogue 的死亡是**一次告别**。

它还顺手定义了这个流派的第三个成员：**资源**。 食物、药水、金币都是消耗品，你永远在「现在贪一点」和「留着以后用」之间算账。

1.2.2 1993 · 连流派的名字都是社区投票出来的

「roguelike」这个词来自 1993 年前后的 Usenet 讨论区。当时有 `rec.games.dungeon.`、`rec.games.roguelike.` 等好几个讨论组， 有人提议合并，大家讨论了三个星期，最后选「roguelike」是因为它是「所有选项里最不坏的」。 这个词后来和「Doom clone」平行，都是玩家社区先造词、厂商再追认。

1.2.3 2008 · 柏林解释：定义之争本身就是流派的特征

2008 年柏林国际肉鸽开发大会上，几家社区用 ADOM、Angband、NetHack 等「正典」作品， 起草了一份按价值高低排序的特征清单，这就是**柏林解释**。 高价值特征包括：随机地牢、回合制、网格移动、永久死亡、资源管理、 砍杀战斗、探索与发现、非模态（所有操作随时可用）、复杂度。

清单列出来的目的不是执行，是**划界**。一个流派长到一个流派愿意开会把边界画清楚， 说明它已经成熟了；同样的争论会在后来的「肉鸽 vs 肉鸽 lite」之争里重演一次。

1.2.4 2008 – 2020 · 从 Spelunky 到 Hades：把「随机」从地图挪到玩法

2008 Spelunky（Derek Yu）

程序化生成的洞穴平台跳跃。它证明了**程序生成可以是物理诚实的**：不是随机拼房间，而是随机出一套自洽的规则组合。

2011 以撒的结合（Edmund McMillen & Florian Himsl）

把肉鸽塞进「房间制 + 道具组合」的外壳，证明这套内核在俯视角房间里一样成立。道具之间能不能**互相反应**，成了新的设计题目。

2012 FTL（Subset Games）

把肉鸽的「随机 + 资源」搬进一艘太空船，顺便也把**太空设定**和肉鸽缝在了一起。我做的两条血脉，在这里第一次交汇。

2016 枪火重生（Dodge Roll）

双摇杆肉鸽射击，把弹幕做成了「智能子弹」：子弹会预判你的移动路线，而不是撒满屏。

2020 Hades（Supergiant Games）

拿了 2020 年 TGA 最佳游戏。它做了一件别的肉鸽都没做的事：**把死亡写进叙事**。角色一次次死回冥府，剧情随之推进。失败不再是重来按钮，而是故事的一部分。

Hades 才是肉鸽的真正拐点

在它之前，肉鸽的「失败」是纯粹的**损失**：时间没了、进度没了。 Hades 之后，失败变成了**叙事推进**。 这是一个巨大的设计转向：同一个「你死了」的事件，可以被赋予完全相反的情绪。

1.2.5 2022 · Vampire Survivors：把「随机」推到了极致

它把肉鸽的「每局随机」和弹幕的「铺满屏幕」缝在一起， 但做了一个反直觉的决定：**玩家不再瞄准，角色自动攻击**。 玩家的全部操作是走位与选择升级。 结果是「随机 + 走位 + 堆构筑」这套组合第一次压过了「反应 + 瞄准」。

这条血脉留给我的三样东西

① **一局要自成一段**：有开头、有结尾、有明确的失败时刻；
② **资源必须稀缺**，否则「取舍」这个动词就不存在了；
③ **失败要能带走东西**，哪怕只是一个新的策略想法。

1.3 两条血脉的公共语法，以及我为什么做了六款

把两条血脉摆在一起，会发现它们在讲同一件事，只是用不同的话：

共同主题	太空射击的说法	肉鸽的说法	我落到代码里的形式
难度不该是「变强」	敌人不变强，**弹型更密、但更可读**	敌人不变强，**组合更杂、但每种都认得**	元素反应表：倍率有高低，但每一种都有名字、有形状、有颜色
玩家要多一个**动作**，不是少一个敌人	学会看缝，而不是学躲得更准	学会组合道具，而不是收集更强道具	元素爆发 / 破冰溅射 / 天象预警：都给玩家一次「主动制造」的机会
可读的失败	死前能看出是哪一发打中了你	死前知道自己贪了什么	元素名飘字 + 命中来源；血量、分数、连击全部有明确数字
一局的边界	关卡 / 符卡 / 限时	一次 run / 一条命	3 关 × 8 阵、5 张符卡、一层一房

两边都指向同一条原则：**难度应该是「你需要学会的东西」，而不是「你需要承受的东西」**。 这条原则后来成了我调平衡时的唯一标准（见第五章）。

那么，为什么是六款而不是一款

因为我在试同一个问题的不同答案。**同一题材的两条路线**（符箓灵弹 · 巧阵 / 元素阵） 是同一个设计问题的两个答案。元素反应的价值，到底在「倍率」还是「改变战场元素分布」？ 留两份比只留一份更有说服力。 其余四款则是我把两条血脉分别往极端推的结果：纯粹的射击、纯粹的弹幕、纯粹的肉鸽、纯粹的缝合。

CHAPTER TWO

起点：第一款做砸了

> 所有心路历程最诚实的一版，都是从失败开始讲的。这款的失败不是「不好玩」，而是**「我自己写的判据说它完全没问题」**。

2.1 星际防线 · 初版：我想做什么

第一款是纵版太空射击。目标很朴素：**把三把武器的差异做出来**。单发、双列、激光，让玩家在「点射」「铺面」「穿甲」之间做选择。顺手加了连击倍率、五种道具掉落、每 5 级一个多阶段 BOSS。架构上我做了一个当时觉得挺时髦的决定：**13 个类 + 一个单例 `Game` 对象，所有数值收进 `CFG`**。

这个决定后来被证明是对的（数值集中确实好调），但**它同时给我一种虚假的安全感**：代码看起来那么规整，看起来那么「工程化」，于是我以为它也差不多能玩了。

2.2 「31 项断言全绿」的翻车现场

我给它写了 31 项无头浏览器判据，一跑，全绿。我当时挺得意。然后我去玩，才发现四件事：

① 第 3 关必崩，游戏永远无法通关

生成 BOSS 时写的是 `STAGES[run.stage]`，**少减了一个 1**。于是第 1 关打的是第 2 关的 BOSS，第 3 关取到 `undefined`，读 `.cards` 直接抛 TypeError。
31 项断言全绿都没抓到，因为没有任何一条断言走到「第 3 关的 BOSS」。

② 杂兵从开局到结束一发子弹都打不出来

`mkEnemy` 忘了初始化 `patT`，`e.patT -= dt` 得到 `NaN`，而 `NaN <= 0` 恒为假 → **整个杂兵阶段零威胁**。不报错、不崩溃，游戏照跑，屏幕上就是没人开枪。
于是全部压力都挤到了 BOSS：实测 BOSS 战峰值在场弹 **300 发**。

③ 副武器是主武器的 8.8 倍

`if (P['x']) fireAlt()` 没有射速上限，按住 X 就是每秒 60 发。实测 DPS：主武器 4.08 / 副武器 36.02。**按住一个键就能通关，「主武器」这个设定形同虚设。**
讽刺的是，这个坑是**修另一个 bug 时连带引入的**：在那之前副武器每次按键只打一发，恰好掩盖了「没有上限」这件事。

④ 「出 击」按钮点不到（用户报的 bug）

`html,body{overflow:hidden}` 加上 `.panel` 没有高度上限：1080×520 的窗口里面板高 861px，按钮落在 `top=736`，而面板自身不可滚、文档也不可滚 → **永久够不到，没有任何滚动条能救**。

四个 bug，四种完全不同的失败模式：**下标少减 1、NaN 比较、无上限的重复触发、布局算错**。 而我 31 条断言一条都没碰到它们。

2.3 从这一跤里学到的东西

三句话，构成了后面六款的全部方法论

① **判据不是证据，是工具。**它能证明「这条路径没坏」，但永远不能证明「这条路径存在」。

② **覆盖率的盲区在「边界」**：最后一关、最后一个 BOSS、数组第 0 项、`NaN` 参与比较，断言总是在路径的中间取样。

③ **玩家能看见的东西，判据量不到**。按钮点不到、敌弹不渲染、状态条溢出画布，全都要靠截图。

第三个真 bug 是被**平衡性探针**炸出来的，不是被断言炸出来的。 探针不问「对不对」，只问「数值是不是这个形状」： 比如「玩家钉在原地能活多久」「敌弹密度曲线是什么形状」。 它把「AI 实测第 3 关崩了」这种结果摆在我面前，我才回头去找原因。

从那以后，我每个版本都会问同一个问题

「**如果这套数值是错的，哪条断言会红？**」

答不上来的地方，就是下一次要补的断言。

CHAPTER THREE

骨架：一个刻意的决定

3.1 八层结构

六款游戏的品类差得很远，但骨架几乎一模一样。这不是偷懒，是刻意统一：

层	职责	六款的共同做法
① 舞台	固定逻辑分辨率 + 等比缩放	写死 `W/H`，CSS 只改显示尺寸，坐标永不换算
② 配置	数值集中	调手感只改一处
③ 状态	一局的所有可变数据	统一 `newRun()` 返回一个大对象，重开即重建
④ 输入	键盘 / 指针 / 触屏 → 一个方向量	玩家输入与 AI 输入在 `inp()` 合并
⑤ 时钟	rAF → 归一化 dt → 固定步长	全部 `dt / 16.6667`，再 `clamp(dt, 0, 3)`
⑥ 更新	按固定次序推进子系统	`update(1)` 只接收 1，绝不接收缩放后的 dt
⑦ 渲染	背景 → 实体 → 粒子 → HUD → 屏幕级反馈	层序固定；反馈画在屏幕坐标系
⑧ 探针	把内部状态暴露给无头测试	`__SpaceLine / __TP / __DM / __SK / __SL`

3.2 为什么一定要统一

> **骨架统一 → 问题只会出在各自的「更新层」里**
>
> 这款游戏出 bug 时，我不用从头查整个程序：舞台、时钟、输入、渲染都是验过的，那么问题只可能在**这款游戏特有的那部分逻辑**里。排查范围立刻缩小一半以上。

这套骨架还有一个副作用，我到很后面才意识到它的价值：**它让「AI 接管」可以跨游戏复用**。六个游戏共用同一套「AI 只产出方向向量，再喂给玩家同一套物理」的约定，于是「AI 能通关」这件事在六款游戏里是**同一个命题**，判据可以照抄，bug 也可以照抄（事实上三款游戏共享过一个 rAF 双时钟 bug）。

3.3 一次分歧：同一题材做两条路线

符箓灵弹这个题材我做了**两份**。这不是拖延，是同一个问题的两个答案：

	巧阵	元素阵
操作	左右接球 + 上下调倾角（几何解算）	左右走位 + 上下瞄准（直射）
反应落点	倍率 + 副作用 + **染色连锁**	**范围 / 传播 / 持续 / 状态**
关卡	每 8 阵一章，三种符使轮换	3 关 × 8 阵，固定三阶段符核
额外压力	符矢可击落、元素爆发	护甲块 + **天象**（随机环境元素弹幕）

做第二份的真正动机是我想验证一个命题：**元素反应的价值，到底在「倍率」还是「改变战场的元素分布」？** 答案是**两者都要，而且后者更深**。于是就有了「融化 / 冻结 / 超导」这三条把反应推进到**状态层**的设计。

CHAPTER FOUR

六款，各走一条路

4.1 星际防线 v1 & v2：把参数抽出来，再把三套系统缝起来

v1 的核心收获是那个 13 个类的结构（见第二章）。 v2 是另一件事：**把前三款已经验证过的机制缝进同一套太空射击骨架**，并且证明**缝合的最大风险不是冲突，是「读者看不出哪个系统在起作用」**。

星轨 v2 里同时有：护盾朝向（背击 ×2.5，来自符箓）、小判定点 + 擦弹（来自东方）、 补给舱三选一 + 幸运（来自元气）、翻滚无敌帧（来自元气）。 每条规则我都在 README 里标了来源。

> **缝合时踩到的两个真 bug，都藏在「全绿」后面**
>
> ① **副武器同时绑在 X 键和炸弹上**：按炸弹会顺手打出一发副武器；
> ② **残机归零不结束游戏**：`lives < 0` 应为 `<= 0`， HUD 显示「残 0」却还能一直玩。
> 这两条都不是「数值错了」，而是「**两个系统共用一个键**」和「**边界条件差一个等号**」。

4.2 符箓灵弹 · 巧阵：把「下压」做成可计算的墙

v1.3.0 之前，这一款的形态是「敌人一边下压一边喷满屏符雨」， 玩家的操作只剩左右躲，弹幕一密就变成**看不清、躲不掉、靠运气**。 按 1.1 节的结论：**不可读的威胁再多也只是混乱**。 于是我换了一个问题：

> **把威胁从「看不清的子弹」换成「空间被一点点吃掉」**
>
> 符阵变成一面从上方缓缓压下的**墙**，玩家要做的不再是躲子弹，而是 **在墙落到危险线之前把它敲开**。威胁是可计算的、有面积、可预测的。

这就是弹幕血脉给我的最大一条：**当一个东西让玩家无法判断时，不要减少它，要给它形状**。 墙有面积、有下压速度、有「越线」这个明确失败时刻。 玩家于是从「反应躲避」进入「规划击破」，这才是我想让玩家做的事。

4.3 符箓灵弹 · 元素阵：把反应从倍率推到状态

第二条路线里，我把元素反应拆成三层往上推：

层	形态	载体	玩家怎么利用
第一层	倍率	一张 `RX` 表	换个元素，一发伤害翻倍
第二层	时间 / 空间	燃烧 1.8 秒 DoT + 每 26 帧蔓延 2 块；蒸发 118px 范围打湿	点一排，先不管它，去拆别处
第三层	**状态**	冻结（临时 +5 甲、破冰 1.8 倍 + 溅射）、超导（范围削甲）、融化（熄火 + 打湿）	先挂状态，再开第二枪

第三层是这一版最大的增量。它的核心不是倍率，而是**给玩家一个「两拍」的动作**：先用冰挂住一片，再用火/雷一次性破掉，顺带溅射到邻居。这也带来了这一版最有意思的一个 bug，见 6.3 节。

4.4 星屑符咒：弹幕可读性，判据量不到「东西在哪」

这一款是 1.1 节的结论最直接的一次落地：**难度来自「同时有三处预警」，不来自「看不见的东西突然出现」**。我给所有敌弹加了深色实心描边，并按速度分三档（快弹描边更粗更亮），让玩家一眼能看出「哪颗先打到脸」。

顺带去掉所有 `shadowBlur`。它是全局合成器开销，弹幕一密就是掉帧主因，而**掉帧又会让判定看起来「穿过去了」**。

> **这一款的 AI 是全仓最值得写的部分**
>
> 它不是「躲最近的弹」，而是**解一个两体最近接近点问题**：把玩家速度与弹速度合成相对速度，闭式求出两条匀速直线的最近距离时刻，钳在 30 帧视界内。再在 17 个候选方向里，用字典序 + 自适应容差挑最优。实测 AI 9/9 通关。

4.5 深渊回响：房间即关卡

这一款是肉鸽血脉最直接的落地：**一间房 = 一个 16×10 格的小迷宫**，清完开门，走进去就是下一间。没有走廊、没有分支、没有 BFS。

但它也是「缺陷档案」里最难看的一页。解析代码时对着「定义 → 调用」做交叉核对，找到**三处逻辑在跑、但玩家感知不到的缺口**：

- `drawEBullets()` 定义了，但 `draw()` 的调用表里没有它：**敌弹真实扣血，屏幕上什么都没有**；
- `pl.rx/ry` 赋值后从不清零：**翻滚时几乎不撞墙**，且翻滚结束后探针方向永远停在最后一次翻滚；
- `b.delay` 全文件没有递减语句，**法师「三连点」实际只打出 1 发**。

> **「定义了却没人调用」和「字段只写不读」，是静态检查抓不到的一类 bug**
>
> 语法通过、判据全绿、页面能玩，但机制**衰减或消失**。可行的自动检查是：对每个 `function drawXxx` 断言它在 `draw()` 里被引用一次；对每个「有 `delay:` 赋值」的字段断言存在递减语句。

4.6 星轨 v2：缝合而不打架

缝合的最大风险是**读者看不出哪个系统在起作用**。我的处理办法是给每条规则标来源，并在 BOSS 弹型上做数据驱动（`cards[].pattern`），而不是 `if (stage === 4)`。结果是 3 关扩到 5 关、BOSS 弹型 3 种扩到 5 种，代码没有变成 if 汤。

CHAPTER FIVE

难度观：我怎么从「削敌人」转向「加解法」

5.1 v1.4.0：一次统一降难度

v1.4.0 我给六款统一降了难度，方法是「缓曲线」：把 `a + b·n` 里的 **斜率 b 调小**，前几关的绝对难度几乎不动，后期才是原本劝退的地方。 命 3→5、判定 3.5→2.8px、擦弹 24→30、残机 3→4……

这一版的信条写在文档里：**让玩家多一个可执行的动作，而不是让敌人少一个动作。**

5.2 v1.5.0：降过头了，同一条曲线不能跨品类照搬

元素阵是并行并入的，也按同一条「降难度」口径压了一档： 心 4→5、墙速 `10.5+0.55n → 8.8+0.36n`、符块血 `10+2n → 9+1.5n`。 用户实测回来的反馈是三条：**射速过快、墙移动太慢、血量太低**。

> **为什么别的五款降了没事，这一款降过头了**
>
> 因为**它们的难度模型不一样**。另外五款的压力来自敌人数量与弹幕密度； 元素阵的压力来自**「元素反应是否构成硬约束」**。 而符块血压到 9 之后，直接伤害是 12，**无反应也一发一块**， 护甲和元素反应一起失效，这条硬约束断了。
>
> 同一套「缓曲线」手法，用在那五款上是对的，用在这款上是**把截距压到了机制阈值以下**。

修正的方向也因此很清楚：**不是把曲线调回去，是把机制调回来**。 符块血 `9+1.5n → 14+2.2n`（大于直接伤害 12）， 于是「≥1.3 倍反应才能一发破」，反应从「打得更快」变回「**必要**」。

5.3 最后我信什么

做法	本质	本项目的实例
加解法	玩家多一个按钮	元素爆发、灵弹可击落符矢、越线后墙回退 84px、破冰溅射
给容错	同样的失误不再致命	命 3→5、符盘 52→58、判定 3.5→2.8、擦弹 24→30、残机 3→4、玩家血 3→4
缓曲线	前几关几乎不变，后期才明显缓	墙速 `min(13, 7.6+0.32n)`、符块血 `8+1.3n`、升级 16→22 秒 / 上限 12→10

> **补上第五条，也是最重要的一条**
>
> **先确认这条品类的「机制阈值」在哪，再谈降难度。** 难度是相对于机制说的。同一个数值在「靠数量施压」的游戏里是宽松， 在「靠机制施压」的游戏里可能是失效。

CHAPTER SIX

AI 观：让机器替我玩

6.1 为什么 AI 接管是「诚实的验收」

六款游戏都有 AI 接管（快捷键 `E`，或面板上的按钮）。 做 AI 接管，是因为**「数值调得对不对」这件事，只有让机器真的去打才能回答**。

判据可以断言「这一发伤害是 12」，但断言不了「玩家能不能在第 3 关活下来」。 AI 接管把这个问题变成了一个**可复现的统计量**： 「AI 连续 5 轮各 90 秒，每轮破阵 ⩾ 2」。

> **AI 接管的验收价值**
>
> 它把「好玩」这个主观判断，换成了一个可以天天跑的数字： 平均在场弹 85.5 → 17.3，峰值 300 → 39；第 1 关符卡从「打满 45 分钟都死不了」变成 633 帧打掉。 这种句子没法靠感觉写出来。

6.2 AI 写不对的三种方式

作弊方式	怎么抓
改判定点、加无敌帧	开关 AI 前后逐个比对物理参数快照，必须逐个相同
瞬移 / 穿墙	连续推进 N 帧，量单帧位移不得超过玩家移速（实测 ⩽ 7.8px）
预知未来	AI 只允许读**当前**的位置与速度；威胁表用的相对速度是解析解，不是「下一帧它会到哪」

星轨 v2 的 AI 接管最费劲，因为它得在三种来源的威胁里同时活下来： 护盾朝向决定伤害倍率、擦弹要主动去蹭、补给舱要主动去吃。 最后我给它定的规矩是：**AI 不作弊，只产出方向向量，喂给玩家同一套 `movePlayer` 物理**。 这样「AI 走得通」=「这套数值真的能打」，而不是「AI 用了外挂所以能赢」。

6.3 v1.5.1：AI 看不见新元素，比「AI 打不赢」更隐蔽的失败

补录元素阵的演示视频时，我注意到一件怪事：**AI 接管下，冰一次都没被选中过**。

```
// 旧写法：取「第一个倍率 ≥1.3 的元素」
good = EL_ORDER.find(e => {
  const r = reactionOf(e, def);
  return r && r.mul >= 1.3 && r.kind !== 'burn';
}) || 'anemo';
```

这是顺序，不是强弱。冰的三条反应单发倍率都不占优 （融化 2.0 与蒸发 2.0 打平、冻结 1.0、超导 1.4 低于超载 1.5）， 而 `EL_ORDER` 里冰排在火水雷风之后， `find` 永远轮不到它。

这不是「AI 打不赢」，是「新加的元素在 AI 眼里不存在」

玩家手动按 `5` 能用，AI 一次都不会。 而 31 项判据**全绿**，因为没有一条断言检查「AI 会不会用新元素」。

根因和第一章那条血脉有关：**冰的收益要两发才兑现** （冻结成片 → 火破冰 1.8 倍 + 溅射；超导 → 范围削甲 + 半伤溅射）， 而倍率表是**单发**量表。修法是给冰单独记一个「组合价值」，再和单发倍率取大值比较。 改完之后，AI 会自动打出「**冰 → 冻结 → 火破冰 1.8 倍 + 溅射**」这条二段循环。 也就是 v1.5.0 最想让人玩到的那个动作。

这一条是我在整个项目里学到最有用的一句话

加新机制的时候，要同时问一句「AI 能不能用上它」。

玩家能按出来 ≠ 系统能用起来。前者是**入口**，后者是**用得起来**。 一个只有入口、走不通全链的新机制，在自动游玩和自动验收里等于不存在。

CHAPTER SEVEN

验证观：全绿不等于对

7.1 判据自己错的十一种方式

这个项目最不像「个人练习作」的地方，是它有一套能自己给出结论的验证体系：**247 项断言、约 40 秒跑完、六款全绿**。但更值得写下来的是**判据自己错**的那十一次。

变种	症状	真因
在 `start()` 前取 `run` 引用	16 条同时红，全是「什么都没发生」	`start()` 内 `newRun()` 重建了对象，判据改的是上一局的尸体
被测对象摆在屏幕外	读数恒为 0	BOSS 符矢在 `wallY=-260` 生成即被出界过滤
假设实现内部的 guard 上限	`tick(10)` 只推进 8 步	判据不该依赖被测代码的保护值
1× / 2× 期望值写反	「两倍速比常速慢」	标签和断言对不上
统计断言时间预算不足	AI 破阵 0	实测 AI 在 53 秒时已破 13 块，只是给的窗口太短
全仓改 HiDPI 后像素采样偏	读到的永远是背景色	`getImageData` 读设备像素，采样坐标要乘 `getTransform().a`
在 `destroyBlock` 之后读 `run.boss`	恒为 `false`	击破时副作用会把它置空，取值顺序必须在副作用之前
用「单层总血量」比难度	样本 24 次，但结论是倒的	敌人种类随机：第 6 层抽到石像 13.5 血、第 12 层全是小怪 6.3 血 ×8。改成按 `kind` 分桶比同类型
全文正则扫特征串	「旧 shadowBlur 还在」误报	命中的是**注释**和别的类。只扫目标段落，且只认 `ctx.shadowBlur` 这种真实调用
带横漂 / 重力的弹，隔 N 帧再数	水弹分裂判据报「小水滴 0 滴」	水滴会被回收或出界，`step(120)` 只能看到「剩下的」。**必须在命中当帧抓**
比较里带可能缺失的字段	燃烧 DoT 判据掉 0 血	判据造的块没给 `frozen` 字段，而代码写 `b.frozen <= 0`，`undefined <= 0` 恒 false，分支静默不进

7.2 「定义了却没人调用」和「字段只写不读」

上一节列的十一种，是「判据本身写错了」。还有一类更隐蔽：**判据是对的，但被测代码有洞，而洞不在任何一条断言的路径上**。深渊回响那三处就属于这一类，见 4.5 节。

7·3 截图是判据的一部分

五条「v1.4.0 新抓到的缺陷」里，**三条是截图发现的**：状态条溢出画布、房间长期偏紫红、符卡名字被符块盖住。这不是判据不够多，而是判据量的是**状态**（数值、标志位），量不到**可见性**（东西在哪、字有没有出界、颜色有没有盖住）。

> **所以每轮改完的固定动作是三步**
>
> 跑判据 → 截图 → **人眼看**。
> 符箓灵弹的「墙生成在屏幕外，每阵开头 5 秒空场」、深渊回响的「敌弹从不渲染」，都是判据抓不到、肉眼一眼就能看出来的。

CHAPTER EIGHT

借鉴来源与取舍

六款游戏各自站着一个明确的参照系。逐条写清**借了什么、改了什么、没碰什么**。

作品	借了什么	改了什么	没碰什么
《原神》限时玩法「符箓灵弹」	元素反应表的概念：火水雷风相克，蒸发 / 超载 / 感电 / 扩散四类反应	把「倍率」改造成**范围 / 传播 / 持续 / 状态**四层；倍率全部为本作节奏重排	任何美术、角色、图标、UI、字体；没有角色，没有抽卡，没有数值表照搬
《东方 Project》	弹色即语义、判定点极小、擦弹加分、符卡限时	加了 10 张符卡与关卡链；AI 威胁表用**相对速度解析解**而非最近弹	任何立绘、背景、编曲、音效；没有自机、擦弹系统、Spell Card 名称
《元气骑士》	「一房一清 → 开门 → 下一层」的房间循环；翻滚无敌帧；三选一升级	把 16 格的迷宫换成**同尺寸房间 + 瞬移重建**，没有走廊没有分支；怪物血量成长重算	武器系统、角色、宠物、联机、任何素材
《Rogue》/ 肉鸽	随机、永久死亡、一局即一生、资源稀缺	把「随机地图」换成**随机化参数**（速度 / 血量 / 混色概率），因为单文件体积做不出真地图	回合制、网格移动、装备耐久、食水。这些是传统 roguelike 的正典特征，但会毁掉实时手感
《R-Type》 / 《Gradius》	卷轴带来的「空间被推着走」；武器成长的取舍感	卷轴换成**下压的符阵墙**；武器成长换成元素反应	关卡设计、音乐、任何美术
《雷电》《斑鸠》《怒首领蜂》	弹幕的「几何可读」原则：密度可以高，但图案必须能看出缝	把弹幕搬到**竖版房间制**并与肉鸽融合；给敌弹加深色描边与速度分档	任何关卡、任何美术、任何音频

必须说清的取舍

上面这组倍率是为本作节奏重排的，**不是原作的官方数值**；原作里超载 / 感电 / 扩散是固定伤害，这里改成倍率才能和符块血量配合。参考的只是公开资料里「谁触发谁、谁强谁弱」的结构。

另外：**本项目没有使用任何第三方模型、贴图、字体或音效素材**，画面全部是 Canvas 2D 程序化绘制。

CHAPTER NINE

交付与运行

9.1 怎么玩

每款游戏就是一个 `index.html`，**双击即玩**：不需要服务器、不联网、没有第三方库。

```
cd games
npx serve .        # 个别浏览器对本地 file:// 有限制时，起个静态服务器
# 打开 http://localhost:3000/
```

游戏	移动	开火	其它
星际防线 · 初版	← → ↑ ↓ / WASD	空格	AI E · 二倍速 T
符箓灵弹 · 巧阵	同上	空格	1 – 4 / Q 换元素
符箓灵弹 · 元素阵	← → 走位 ↑ ↓ 瞄准	空格（带元素）	1 – 5 / Q 换元素（火水雷风**冰**） · P 暂停
星屑符咒 · 弹幕手记	同上	Z	Shift 精确低速 · X 炸弹
深渊回响	同上	J（自动瞄准）	Shift 翻滚 · E 开箱 · 1/2/3 选升级
星轨防线 v2	同上	Z 主武器 · X 副武器	C 炸弹 · Shift 翻滚 / 精确

9.2 怎么跑判据

```
cd games
node _run_all.js                                    # 六款全跑，约 40 秒
node talisman-array/verify/smoke.js index.html __TP # 单款
```

判据跑在**真实浏览器**里（headless Edge + 原生 WebSocket 直连 CDP，不引 puppeteer），不是 Node 里搭 DOM stub。Canvas 的实际绘制路径（渐变、`shadowBlur`、`ellipse` 兼容）只有真浏览器能暴露。

9.3 怎么录演示

```
node _tools/record-demo.cjs --game talisman-array --out "06_符箓灵弹-元素阵.mp4"
```

冻结 rAF 后按固定步长推进、逐帧抓画布像素、交给 ffmpeg 压 H.264。所以同一份代码每次录出来的画面**完全一致**，返工只要重跑脚本而不用重录。

9.4 仓库结构

```
games/
  index.html                ← 版本档案首页（由 _build_site.js 生成，别手改）
  manifest.json             ← 元数据与全部版本记录
  _run_all.js               ← 一键并行回归
  _snapshot.js              ← 留档到 versions/<日期>/
  _build_site.js            ← 用 manifest + _logs 生成首页
  _tools/record-demo.cjs    ← 演示录制器
  docs/                     ← 本文档 + 实现解析 + 交付说明 + PDF
  demo/                     ← 六段实机录屏 + 演示合集页
  <游戏目录>/index.html      ← 唯一源文件
  <游戏目录>/verify/smoke.js ← 冒烟判据
  versions/<日期>/           ← 历史快照，只增不改
```

APPENDIX A

技术解析摘要

完整版见 `docs/实现解析.html`。这里只列六款共用的骨架与最值得一读的三段实现。

A.1 八层骨架（详见第三章）

A.2 符箓灵弹 · 巧阵：把「打中球」变成可解的方程

```
const ang = Math.atan2(blockCY(tgt) - b.y, blockCX(tgt) - b.x);
wantTilt = clamp(clamp(ang, -Math.PI + 0.4, -0.4) + Math.PI / 2, -TILT_MAX, TILT_MAX);
```

三段式：① 接球走位 ② 球接近拍面时按「目标块得分」反解倾角 （得分 = 倍率×46 − 高度×0.055 − 水平距离×0.045 − 血量×0.55）③ 每 20 帧换一次元素。 **AI 做的也只有这三件事**，而且只写方向键。

A.3 星屑符咒：威胁表的解析解

```
const rx = b.x - px, ry = b.y - py;
const rvx = pvx - b.vx,   rvy = pvy - b.vy;
const rr = rvx*rvx + rvy*rvy;
let tt = rr > 1e-6 ? -(rx*rvx + ry*rvy) / rr : 0;
tt = tt < 0 ? 0 : (tt > T.look ? T.look : T.look);   // look = 30 帧
const d = Math.hypot(rx + rvx*tt, ry + rvy*tt);
```

这是**闭式解**而非采样：把玩家速度与弹速度合成相对速度， 直接求两条匀速直线的最近距离时刻 `t* = -(r·v)/|v|²`，钳到 30 帧视界内。 之后在 17 个候选方向里，先按全局最优余量设自适应容差（12 / 6 / 2），只让接近最优的方向进入第二轮用目标点积排序。 这样「为了瞄准站着不动」不会因为目标权重大而反噬安全性。

A.4 深渊回响：同帧双轴施加，再按轴回退

```
pl.x = clamp(pl.x, 24, W - 24);
pl.y = clamp(pl.y, 24, H - 24);
if (!isFloor(pl.x + Math.sign(pl.rx || ax || 0) * pl.r, pl.y)) pl.x -= ax * pl.spd * dt;
if (!isFloor(pl.x, pl.y + Math.sign(pl.ry || ay || 0) * pl.r)) pl.y -= ay * pl.spd * dt;
```

不是经典的「先移 X 再解 X、再移 Y 再解 Y」，而是同帧双轴先施加、 再逐轴检查前缘采样点（当前坐标 + 朝向 × 半径）。前缘不在可走格就把该轴这一帧的位移撤回。

APPENDIX B

文件地图

路径	规模	作用
`games/space-line-v1/index.html`	5,649 行 / 236 KB	初版存档：13 个类 + CFG 二十一组配置，源码原样保留
`games/talisman-pinball/index.html`	2,056 行 / 84 KB	符箓灵弹 · 巧阵：接球 + 倾角反解 + 染色连锁 + 章节 BOSS
`games/talisman-array/index.html`	2,204 行 / 92 KB	符箓灵弹 · 元素阵：五元素 + 三层反应 + 天象 + AI 组合价值
`games/touhou-danmaku/index.html`	2,610 行 / 120 KB	星屑符咒：10 张符卡 + 解析威胁表 + 擦弹
`games/soul-knight/index.html`	2,339 行 / 100 KB	深渊回响：房间循环 + 三选一升级 + 分层 BOSS
`games/starlane-v2/index.html`	2,640 行 / 125 KB	星轨防线 v2：缝合三套系统的太空射击
`games/*/verify/smoke.js`	合计 247 项断言	每款的无头回归判据
`games/_logs/`	6 份	每次回归的原始输出，首页断言数从这里读
`games/versions/<日期>/`	6 个快照	每次发布的源码 + 判据 + 日志
`games/docs/`	4 份	本文件 · 实现解析 · 交付说明 · PDF
`games/demo/`	6 段 mp4	实机录屏 + 演示合集页

APPENDIX C

版本时间线

1.0.0 2026-10-12 · 第一个留档版本

四款游戏全部跑到判据全绿，做了一轮跨游戏缺陷扫描与修缮。此前 `games/` 不在版本控制里，更早的状态没有快照可回填。

1.1.0 2026-10-13 · 平衡探针炸出三个真 bug

加了 AI 接管与二倍速；修掉用户报的「出击按钮点不到」布局 bug；补录了会话最初那一版。判据从 31 项涨到 105 项，但最有价值的产出不是新功能，是探针挖出的三个真 bug，它们此前全都藏在「31 项断言全绿」后面。

1.2.0 2026-10-13 · 探针第三代

先修一个影响全部 5 款判据脚本的收尾 bug（每次 smoke 白等 3~5 分钟），再用平衡探针第三代逐条验证上一轮的下调成果。结果三条数据全部不可信、查清后有一个真 bug、一次平衡改动过头、三条判据自己有缺陷。

1.2.1 2026-10-15 · 深色 → 浅色

档案页从深蓝底改成浅色。触发点是「深色模式不好看」，但真正花时间的地方不是换背景色。是深色主题那套亮色强调色在白底上等于看不见，必须整组重挑。顺手还揪出两个只在成品里才看得见的产物级 bug。

1.3.0 2026-10-19 · 八条整改

去掉屏幕抖动与全屏白闪；把符箓灵弹整个重做成「下压的元素符阵墙 + 四元素反应」；给所有游戏补齐 AI 接管与二倍速；让星屑符咒的弹幕变成可通关的；让深渊回响一关之后继续下潜。判据 120 → 183 项。

1.4.0 2026-10-20 · 内容做厚、难度做顺

符箓灵弹的风拆成三条分支并加入反应链与元素爆发，章节化后每 8 阵一个三种弹型的符使 BOSS；五款全部下调难度并补 BOSS / 关卡；四款敌弹统一描边分级；顺手修掉深渊回响三处「玩家感知不到」的实现缺口；并入并行实现的「符箓灵弹 · 元素阵」。判据 183 → 233 项。

1.5.0 2026-10-22 · 降难度降过头了，反向调

用户实测反馈「射速过快、墙太慢、血量太低」。上一轮并档时按降难度口径压过头了。这轮三项数值反向调整，并新增「天象」环境元素弹幕与冰元素及其三条反应。判据 233 → 246 项。

1.5.1 2026-11-10 · AI 看不见新元素

补录演示时发现 AI 永远不会选冰（`find` 取的是顺序不是强弱），修掉，并补一条判据钉住。同时把演示与文档搬进仓库：新增交付说明页、六段实机录屏、开发过程 PDF，档案页加「文档与演示」入口。判据 246 → 247 项。

如果这份文档只让你记住一件事

先确认这条品类的「机制阈值」在哪，再谈降难度；先确认新机制在 AI 眼里存在，再谈它好不好玩。

这两条都不是从设计书里学来的，是被自己的判据打脸两次之后才学会的。